وزارة التربية والتعليم · الأداءات والتقييمات · الجزء الأول

نموذج إجابة الوحدة الثالثة

تطبيقات الويب — البرمجة والذكاء الاصطناعي · الصف الثاني البكالوريا

الدرس	العنوان	صفحات التقييمات	صفحات كتاب المنهج
3-1	البنية العامة لتطبيقات الويب	تقييمات الوزارة ص 48 ← 52	كتاب المنهج ص 50 ← 55
3-2	طرق اتصال تطبيقات الويب	تقييمات الوزارة ص 53 ← 57	كتاب المنهج ص 56 ← 61
3-3	أساسيات تقنية الواجهة الأمامية	تقييمات الوزارة ص 58 ← 62	كتاب المنهج ص 62 ← 67

15 صفحة · 120 سؤال محلول

كل إجابة مأخوذة من كتاب المنهج. علامة ⚠ معناها فخ امتحان متكرر.
كتاب الوزارة مفيهوش إجابات، فالحلول دي من إعدادنا ومراجعتنا.

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 عرّف تطبيق الويب؟

تطبيق الويب: تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. ومن أمثلته خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط على الويب.

2 عدّد الطبقات الرئيسة التي يتكون منها تطبيق الويب؟

ثلاث طبقات في النموذج التعليمي المبسط: (1) **الواجهة الأمامية** (العرض والتفاعل). (2) **الواجهة الخلفية** (المعالجة والتحكم). (3) **قاعدة البيانات** (التخزين والإدارة).

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 يبنى عادة تطبيق الويب من..

أ ثلاث طبقات

الفكرة الأساسية للدرس: يُبنى تطبيق الويب من ثلاث طبقات.

2 الطبقة المسؤولة عن عرض الشاشات وتجمع بيانات وإجراءات المستخدم هي:

ج الواجهة الأمامية

الواجهة الأمامية «تعرض وتجمع». ⚠ الخلفية «تقرر وتعالج».

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 قارن بين دور الواجهة الأمامية ودور الواجهة الخلفية في تطبيق شبكة التواصل الاجتماعي؟

الواجهة الأمامية (العرض والتفاعل): عرض الخط الزمني وشاشات النشر، واستقبال المحتوى المُدخَل من المستخدم. **الواجهة الخلفية (المعالجة والتحكم):** تعمل على الخادم، فتحدد الجمهور المستهدف للمنشورات، وتتحكم في الإشعارات الفورية.

2 كيف تتعامل الواجهة الخلفية مع البيانات الواردة من الواجهة الأمامية والبيانات المخزنة في قاعدة البيانات في موقع للتجارة الإلكترونية؟

تستقبل الواجهة الخلفية الطلب من الواجهة الأمامية (مثل كلمات البحث أو طلب الشراء)، ثم تطلب من قاعدة البيانات البيانات المطلوبة (المنتجات ومعلومات المخزون)، وتطبق قواعد التطبيق: تتحقق من المخزون، وترسل طلبات الدفع وتتعامل مع نتائجها. ثم تجهز النتائج وترسلها إلى الواجهة الأمامية لتعرضها، وتحفظ البيانات الجديدة (مثل سجل الطلبات) في قاعدة البيانات.

الوحدة الثالثة : تطبيقات الويب

الدرس الأول: البنية العامة لتطبيقات الويب

الفترة الأولى | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١. عرف تطبيق الويب؟

.....

٢. عدد الطبقات الرئيسة التى يتكون منها تطبيق الويب؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١. يبنى عادة تطبيق الويب من..

أ) ثلاث طبقات. ب) طبقتان.
ج) طبقة واحدة. د) عدة طبقات.

٢. الطبقة المسؤولة عن عرض الشاشات وتجمع بيانات وإجراءات المستخدم هي:

أ)الواجهة الخلفية. ب)قاعدة البيانات.
ج) الواجهة الأمامية. د)خادم المعالجة.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١. قارن بين دور الواجهة الأمامية ودور الواجهة الخلفية في تطبيق شبكة التواصل الاجتماعي ؟

.....

٢. كيف تتعامل الواجهة الخلفية مع البيانات الواردة من الواجهة الأمامية والبيانات المخزنة في قاعدة البيانات في موقع للتجارة الالكترونية؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١. في موقع مشاركة الفيديو، تتبع عملية تجميع عدد المشاهدات واختيار الفيديوهات الموصى بها لـ:

أ) الواجهة الأمامية. ب) الواجهة الخلفية.
ج) قاعدة البيانات. د) شبكة الاتصال.

٢. تخزين بيانات المنشورات وعلاقات المتابعة والرسائل في شبكة تواصل اجتماعي هي وظيفة:

أ) خادم المعالجة. ب) قاعدة البيانات .
ج) الواجهة الأمامية . د) الواجهة الخلفية.

الفترة الثانية **الأسبوع .....** **التاريخ: .../.../.....**

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١. صمِّم مخططًا هيكليًّا يوضح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتنفيذ إجراءات المستخدم.

.....

٢. ناقش أهمية طبقة قاعدة البيانات في مواقع التجارة الإلكترونية.

.....

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١- إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها في موقع التجارة الإلكترونية هو عمل مشترك بين المعالجة والتحكم في:

أ) الواجهة الأمامية. ب) قاعدة البيانات.
ج) الواجهة الخلفية . د) متصفح المستخدم.

٢.الدور الرئيسي لطبقة قاعدة البيانات في تطبيقات الويب هو:

أ) استقبال إجراءات المستخدم. ب) تخزين البيانات واسترجاعها.
ج) معالجة العمليات الحسابية. د) عرض الشاشات والواجهات.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١. اشرح البنية العامة لتطبيقات الويب والطبقات الثلاث .

.....

٢. وضح كيف تتكامل الطبقات الثلاث في تقديم خدمة «مشاركة الفيديو» مع ذكر مثال لوظيفة كل طبقة.

.....

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد

1 في موقع مشاركة الفيديو، تتبع عملية تجميع عدد المشاهدات واختيار الفيديوهات الموصى بها لـ:

ب الواجهة الخلفية

جدول إعدادات تطبيقات الويب: «اختيار الفيديوهات الموصى بها، تجميع عدد المشاهدات» = الواجهة الخلفية.

2 تخزين بيانات المنشورات وعلاقات المتابعة والرسائل في شبكة تواصل اجتماعي هي وظيفة:

ب قاعدة البيانات

⚠ كلمة «تخزين» = قاعدة البيانات دائمًا.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 صمّم مخططًا هيكليًا يوضح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتنفيذ إجراءات المستخدم.

المستخدم ⇄ **الواجهة الأمامية** (العرض والتشغيل · المتصفح) ⇄ **الواجهة الخلفية** (المعالجة والتحكم · الخادم) ⇄ **قاعدة البيانات** (التخزين). الذهاب: المستخدم يُدخل ← الأمامية ترسل الطلب ← الخلفية تستعلم من قاعدة البيانات. العودة: قاعدة البيانات تعيد البيانات ← الخلفية ترسل الاستجابة ← الأمامية تعرض النتيجة للمستخدم. (الشكل 3.1.1 في الكتاب)

2 ناقش أهمية طبقة قاعدة البيانات في مواقع التجارة الإلكترونية.

قاعدة البيانات طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة. وفي التجارة الإلكترونية تخزن **معلومات المنتجات، وسجل الطلبات، ومعلومات العملاء**. وبدونها لا تجد الواجهة الخلفية المنتجات المطابقة للبحث، ولا تتحقق من المخزون، ولا يُحفظ أي طلب أو حساب. فهي التي «تخزن وتسترجع» ما يحتاجه التطبيق.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها في موقع التجارة الإلكترونية هو عمل مشترك بين المعالجة والتحكم في:

ج الواجهة الخلفية

الجدول: «التحقق من المخزون، إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها» = الواجهة الخلفية (المعالجة والتحكم).

2 الدور الرئيسي لطبقة قاعدة البيانات في تطبيقات الويب هو:

ب تخزين البيانات واسترجاعها

أ ود الواجهة الأمامية، وج الواجهة الخلفية.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 اشرح البنية العامة لتطبيقات الويب والطبقات الثلاث.

يمكن فهم كثير من تطبيقات الويب بنموذج تعليمي مبسط من ثلاث طبقات: (1) **الواجهة الأمامية:** الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح؛ يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره. (2) **الواجهة الخلفية:** الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق. (3) **قاعدة البيانات:** طبقة تحفظ البيانات وتوفرها

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية (تكملة)

2 وضّح كيف تتكامل الطبقات الثلاث في تقديم خدمة «مشاركة الفيديو» مع ذكر مثال لوظيفة كل طبقة.

الواجهة الأمامية: عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث، واستقبال إجراءات المستخدم. **الواجهة الخلفية:** اختيار الفيديوهات الموصى بها، وتجميع عدد المشاهدات. **قاعدة البيانات:** تخزين بيانات الفيديو، ومعلومات المستخدمين، وسجل المشاهدة. فعندما يضغط المستخدم على فيديو، تطلبه الأمامية من الخلفية، فتجلبه الخلفية من قاعدة البيانات وتحدّث عدد المشاهدات، ثم تعرضه الأمامية.

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١. في موقع مشاركة الفيديو، تتبع عملية تجميع عدد المشاهدات واختيار الفيديوهات الموصى بها لـ:

أ) الواجهة الأمامية. ب) الواجهة الخلفية.
ج) قاعدة البيانات. د) شبكة الاتصال.

٢. تخزين بيانات المنشورات وعلاقات المتابعة والرسائل في شبكة تواصل اجتماعي هي وظيفة:

أ) خادم المعالجة. ب) قاعدة البيانات .
ج) الواجهة الأمامية . د) الواجهة الخلفية.

الفترة الثانية **الأسبوع .....** **التاريخ: .../.../.....**

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١. صمِّم مخططًا هيكليًّا يوضح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتنفيذ إجراءات المستخدم.

.....

٢. ناقش أهمية طبقة قاعدة البيانات في مواقع التجارة الإلكترونية.

.....

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١- إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها في موقع التجارة الإلكترونية هو عمل مشترك بين المعالجة والتحكم في:

أ) الواجهة الأمامية. ب) قاعدة البيانات.
ج) الواجهة الخلفية . د) متصفح المستخدم.

٢.الدور الرئيسي لطبقة قاعدة البيانات في تطبيقات الويب هو:

أ) استقبال إجراءات المستخدم. ب) تخزين البيانات واسترجاعها.
ج) معالجة العمليات الحسابية. د) عرض الشاشات والواجهات.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١. اشرح البنية العامة لتطبيقات الويب والطبقات الثلاث .

.....

٢. وضح كيف تتكامل الطبقات الثلاث في تقديم خدمة «مشاركة الفيديو» مع ذكر مثال لوظيفة كل طبقة.

.....

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد

1 في موقع مشاركة الفيديو، يتم تخزين سجل المشاهدات ومعلومات المستخدمين في:

د طبقة قاعدة البيانات

⚠ «تجميع عدد المشاهدات» = الخلفية، لكن «تخزين سجل المشاهدة» = قاعدة البيانات.

2 التحكم في الإشعارات الفورية وتحديد الجمهور المستهدف للمنشورات يتم عبر:

أ الواجهة الخلفية

الجدول: شبكة التواصل الاجتماعي ← الواجهة الخلفية.

الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · اختيار من متعدد

1 أي مما يأتي يمثل دور الواجهة الأمامية في تطبيق الويب؟

ب عرض المحتوى واستقبال إدخال المستخدم

أ ود الخلفية، وج قاعدة البيانات.

2 عند البحث عن منتج في متجر إلكتروني، أي طبقة تُرسل الطلب إلى قاعدة البيانات؟

ب الواجهة الخلفية

الخطوة ③: «تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات». ⚠ الأمامية لا تكلم قاعدة البيانات مباشرة.

3 أي من التالي يُعتبر مثالًا على البيانات المخزنة في قاعدة بيانات موقع تجارة إلكترونية؟

ب سجل الطلبات

أ ود واجهة أمامية، وج واجهة خلفية.

4 الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

ب تعاون ثلاث طبقات: واجهة أمامية، واجهة خلفية، قاعدة بيانات

نص الفكرة الرئيسة في الكتاب.

النموذج (A) · أسئلة مقالية

1 وضّح الفرق بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية في تطبيقات الويب مع ذكر مثال لكل منهما.

الواجهة الأمامية: الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح؛ تعرض المحتوى وتستقبل ما يكتبه أو يختاره. مثال: شاشة البحث، صفحات عرض المنتجات، نماذج الإدخال. **الواجهة الخلفية:** الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق. مثال: البحث عن منتجات تطابق معايير البحث، والتحقق من تسجيل الدخول.

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١. في موقع مشاركة الفيديو، يتم تخزين سجل المشاهدات ومعلومات المستخدمين في:

أ) شاشات البحث. ب) الواجهة الخلفية.
ج) الواجهة الأمامية. د) طبقة قاعدة البيانات.

٢. التحكم في الإشعارات الفورية وتحديد الجمهور المستهدف للمنشورات يتم عبر:

أ)الواجهة الخلفية. ب)الواجهة الأمامية.
ج)قاعدة البيانات. د)الخط الزمني.

الفترة الثالثة **التقييمات الأسبوعية** **الأسبوع .....** **التاريخ: .../.../.....**

النموذج (A)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١.أي مما يأتي يمثل دور الواجهة الأمامية فى تطبيق الويب؟

أ)معالجة الطلبات. ب)عرض المحتوى واستقبال إدخال المستخدم.
ج)تخزين البيانات. د)التحقق من تسجيل الدخول.

٢.عند البحث عن منتج في متجر إلكتروني، أي طبقة تُرسل الطلب إلى قاعدة البيانات؟

أ) الواجهة الأمامية. ب) الواجهة الخلفية.
ج) قاعدة البيانات نفسها. د)المتصفح.

٣.أي من التالي يُعتبر مثالًا على البيانات المخزنة في قاعدة بيانات موقع تجارة إلكترونية؟

أ) شاشة البحث. ب) سجل الطلبات.
ج) التحقق من تسجيل الدخول. د) واجهة المستخدم.

٤.الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

أ) بناء التطبيق من طبقة واحدة فقط.
ب) تعاون ثلاث طبقات: واجهة أمامية، واجهة خلفية، قاعدة بيانات.
ج) استخدام المتصفح فقط . د) الاعتماد على الواجهة الخلفية دون قاعدة بيانات.

الاسئلة المقالية:

١.وضّح الفرق بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية في تطبيقات الويب مع ذكر مثال لكل منهما.

.....

٢. اشرح دور قاعدة البيانات في تطبيق ويب، وكيف تتعاون مع الواجهة الخلفية لإظهار النتائج للمستخدم.

.....

٣. تتبع خطوات تدفق طلب البحث عن منتج في متجر إلكتروني عبر الطبقات الثلاث، وبيّن دور كل طبقة.

.....

النموذج (A) · أسئلة مقالية (تكملة)

2 اشرح دور قاعدة البيانات في تطبيق ويب، وكيف تتعاون مع الواجهة الخلفية لإظهار النتائج للمستخدم.

قاعدة البيانات طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة (مثل معلومات المنتجات والمستخدمين وسجل الطلبات).
وتتعاون مع الخلفية هكذا: تطلب الواجهة الخلفية البيانات المطلوبة ← تعيد قاعدة البيانات النتائج إلى الخلفية ← تجهزها الخلفية وترسلها إلى الأمامية ← تعرضها الأمامية على شاشة المستخدم.

3 تتبّع خطوات تدفق طلب البحث عن منتج في متجر إلكتروني عبر الطبقات الثلاث، وبيّن دور كل طبقة.

① تستقبل **الواجهة الأمامية** كلمات البحث التي أدخلها المستخدم. ② ترسل الأمامية كلمات البحث إلى **الواجهة الخلفية**. ③ تطلب الخلفية من **طبقة البيانات** المنتجات التي تطابق عبارة البحث. ④ تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى الخلفية. ⑤ تجهز الخلفية النتائج لإرسالها إلى الأمامية. ⑥ تعرض الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم.
فالأمامية تعرض وتجمع، والخلفية تقرر وتعالج، وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع.

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١. في موقع مشاركة الفيديو، يتم تخزين سجل المشاهدات ومعلومات المستخدمين في:

أ) شاشات البحث. ب) الواجهة الخلفية.
ج) الواجهة الأمامية. د) طبقة قاعدة البيانات.

٢. التحكم في الإشعارات الفورية وتحديد الجمهور المستهدف للمنشورات يتم عبر:

أ)الواجهة الخلفية. ب)الواجهة الأمامية.
ج)قاعدة البيانات. د)الخط الزمني.

الفترة الثالثة | التقييمات الأسبوعية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١.أي مما يأتي يمثل دور الواجهة الأمامية فى تطبيق الويب؟

أ)معالجة الطلبات. ب)عرض المحتوى واستقبال إدخال المستخدم.
ج)تخزين البيانات. د)التحقق من تسجيل الدخول.

٢.عند البحث عن منتج في متجر إلكتروني، أي طبقة تُرسل الطلب إلى قاعدة البيانات؟

أ) الواجهة الأمامية. ب) الواجهة الخلفية.
ج) قاعدة البيانات نفسها. د)المتصفح.

٣.أي من التالي يُعتبر مثالًا على البيانات المخزنة في قاعدة بيانات موقع تجارة إلكترونية؟

أ) شاشة البحث. ب) سجل الطلبات.
ج) التحقق من تسجيل الدخول. د) واجهة المستخدم.

٤.الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

أ) بناء التطبيق من طبقة واحدة فقط.
ب) تعاون ثلاث طبقات: واجهة أمامية، واجهة خلفية، قاعدة بيانات.
ج) استخدام المتصفح فقط . د) الاعتماد على الواجهة الخلفية دون قاعدة بيانات.

الاسئلة المقالية:

١.وضّح الفرق بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية في تطبيقات الويب مع ذكر مثال لكل منهما.

.....

٢. اشرح دور قاعدة البيانات في تطبيق ويب، وكيف تتعاون مع الواجهة الخلفية لإظهار النتائج للمستخدم.

.....

٣. تتبع خطوات تدفق طلب البحث عن منتج في متجر إلكتروني عبر الطبقات الثلاث، وبيّن دور كل طبقة.

.....

النموذج (A) · أسئلة مقالية (تكملة)

4 صمّم توزيعًا مناسبًا لمسؤوليات تطبيق ويب للتجارة الإلكترونية، وبرّر قراراتك.

الواجهة الأمامية: عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق، واستقبال عمليات الطلب؛ لأنها ما يراه المستخدم ويتعامل معه. **الواجهة الخلفية:** التحقق من المخزون، وإرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها؛ لأنها قرارات وقواعد تُنفَّذ على الخادم. **قاعدة البيانات:** تخزين معلومات المنتجات وسجل الطلبات ومعلومات العملاء؛ لأنها بيانات يجب حفظها واسترجاعها. وفصل المسؤوليات بهذا الشكل يجعل كل طبقة واضحة الدور، فيسهل تحديد مكان أي مشكلة.

النموذج (B) · اختيار من متعدد

1 أي من التالي يُعتبر مثالًا على تطبيق ويب.

ب موقع خرائط على الإنترنت

أمثلة الكتاب: الفيديو والتسوق والبريد والخرائط على الويب. الباقي برامج مثبتة على الجهاز.

2 في موقع مشاركة الفيديو، أي طبقة تخزن بيانات الفيديو والمستخدمين.

ج قاعدة البيانات

الجدول: تخزين بيانات الفيديو ومعلومات المستخدمين = قاعدة البيانات.

3 تُمثّل وظيفة الواجهة الخلفية في تطبيق ويب.

ج التحقق من تسجيل الدخول

أ وب واجهة أمامية، ود قاعدة البيانات.

4 الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

أ أن التطبيق يُبنى من ثلاث طبقات تتعاون معًا

⚠ أي اختيار فيه «فقط» أو «منفردة دون تعاون» خطأ.

النموذج (B) · أسئلة مقالية

1 اشرح مفهوم تطبيق الويب مع ذكر أمثلة من حياتك اليومية.

تطبيق الويب: تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. أمثلة: البحث في موقع فيديو، والتسوق عبر الإنترنت، واستخدام البريد الإلكتروني على الويب، وخدمات الخرائط.

2 ناقش أهمية تقسيم تطبيق الويب إلى ثلاث طبقات رئيسة.

التقسيم يوزع المهام بوضوح: الواجهة الأمامية تعرض وتجمع، والخلفية تقرر وتعالج، وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع. وهذا يساعد على فهم كيف يتحول إجراء المستخدم إلى نتيجة، وعلى تحديد مكان المشكلة عند حدوث عطل (هل هي في العرض أم المعالجة أم البيانات؟). ⚠ الكتاب يذكر أنه نموذج للتعلم، وقد تختلف البنية الفعلية.

٤. صمّم توزيعًا مناسبًا لمسؤوليات تطبيق ويب للتجارة الإلكترونية، وبرّر قراراتك.

.....

النموذج (B)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١.أي من التالي يُعتبر مثالًا على تطبيق ويب.

أ)برنامج تشغيل فيديو على الجهاز. ب)موقع خرائط على الإنترنت.
ج)تطبيق حاسبة على سطح المكتب. د)برنامج تحرير الصور.

٢.في موقع مشاركة الفيديو، أي طبقة تخزن بيانات الفيديو والمستخدمين.

أ)الواجهة الأمامية. ب)الواجهة الخلفية.
ج)قاعدة البيانات. د)المتصفح.

٣.تُمثل وظيفة الواجهة الخلفية في تطبيق ويب.

أ)عرض صفحات المنتجات. ب)عرض مربع البحث للمستخدم.
ج)التحقق من تسجيل الدخول. د)تخزين سجل الطلبات.

٤.الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

أ)أن التطبيق يُبنى من ثلاث طبقات تتعاون معًا. ب) أن كل طبقة تعمل منفردة دون تعاون.
ج)أن التطبيق يعمل من خلال المتصفح فقط. د) أن التطبيق يعتمد فقط على قاعدة البيانات.

الاسئلة المقالية:

١. اشرح مفهوم تطبيق الويب مع ذكر أمثلة من حياتك اليومية.

.....

٢. ناقش أهمية تقسيم تطبيق الويب إلى ثلاث طبقات رئيسة.

.....

٣. بيّن كيف تتعاون الطبقات الثلاث عند استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

.....

٤. حلّل دور الواجهة الخلفية في موقع تجارة إلكترونية.

.....

النموذج (C)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١.الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

أ)أن كل طبقة تعمل منفردة دون تعاون. ب) أن التطبيق يعتمد فقط على قاعدة البيانات.
ج) أن التطبيق يعمل من خلال المتصفح فقط د) أن التطبيق يُبنى من ثلاث طبقات تتعاون معًا

النموذج (B) · أسئلة مقالية (تكملة)

3 بيّن كيف تتعاون الطبقات الثلاث عند استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

عند نشر منشور: **الواجهة الأمامية** تعرض شاشة النشر وتستقبل المحتوى المُدخل وترسله ← **الواجهة الخلفية** تعالجه وتحدد الجمهور المستهدف وتتحكم في الإشعارات الفورية ← **قاعدة البيانات** تخزن بيانات المنشورات وعلاقات المتابعة والرسائل. وعند فتح الخط الزمني تسترجع الخلفية المنشورات من قاعدة البيانات، وتعرضها الأمامية.

4 حلّل دور الواجهة الخلفية في موقع تجارة إلكترونية.

الواجهة الخلفية تعمل على الخادم وتمثل «المعالجة والتحكم»: تستقبل طلبات الواجهة الأمامية، وتبحث في قاعدة البيانات عن المنتجات المطابقة، وتتحقق من المخزون، وترسل طلبات الدفع وتتعامل مع نتائجها، ثم تجهز النتائج للواجهة الأمامية. فهي التي تقرر وتطبق قواعد التطبيق.

النموذج (C) · اختيار من متعدد

1 الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

د أن التطبيق يُبنى من ثلاث طبقات تتعاون معًا

نفس سؤال النموذج (B) مع تغيير ترتيب الاختيارات.

٤. صمّم توزيعًا مناسبًا لمسؤوليات تطبيق ويب للتجارة الإلكترونية، وبرّر قراراتك.

.....

النموذج (B)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١.أي من التالي يُعتبر مثالًا على تطبيق ويب.

أ)برنامج تشغيل فيديو على الجهاز. ب)موقع خرائط على الإنترنت.
ج)تطبيق حاسبة على سطح المكتب. د)برنامج تحرير الصور.

٢.في موقع مشاركة الفيديو، أي طبقة تخزن بيانات الفيديو والمستخدمين.

أ)الواجهة الأمامية. ب)الواجهة الخلفية.
ج)قاعدة البيانات. د)المتصفح.

٣.تُمثل وظيفة الواجهة الخلفية في تطبيق ويب.

أ)عرض صفحات المنتجات. ب)عرض مربع البحث للمستخدم.
ج)التحقق من تسجيل الدخول. د)تخزين سجل الطلبات.

٤.الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

أ)أن التطبيق يُبنى من ثلاث طبقات تتعاون معًا. ب) أن كل طبقة تعمل منفردة دون تعاون.
ج)أن التطبيق يعمل من خلال المتصفح فقط. د) أن التطبيق يعتمد فقط على قاعدة البيانات.

الاسئلة المقالية:

١. اشرح مفهوم تطبيق الويب مع ذكر أمثلة من حياتك اليومية.

.....

٢. ناقش أهمية تقسيم تطبيق الويب إلى ثلاث طبقات رئيسة.

.....

٣. بيّن كيف تتعاون الطبقات الثلاث عند استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

.....

٤. حلّل دور الواجهة الخلفية في موقع تجارة إلكترونية.

.....

النموذج (C)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١.الفكرة الرئيسة للبنية العامة لتطبيقات الويب هي:

أ)أن كل طبقة تعمل منفردة دون تعاون. ب) أن التطبيق يعتمد فقط على قاعدة البيانات.
ج) أن التطبيق يعمل من خلال المتصفح فقط د) أن التطبيق يُبنى من ثلاث طبقات تتعاون معًا

النموذج (C) · اختيار من متعدد (تكملة)

2 في موقع مشاركة الفيديو، أي طبقة تخزن بيانات الفيديو والمستخدمين؟

ج قاعدة البيانات

الجدول في الكتاب.

3 أي من التالي يُعتبر مثالًا على تطبيق ويب؟

ب موقع خرائط على الإنترنت

الخرائط على الويب من أمثلة الكتاب.

4 أي من التالي يُمثل وظيفة الواجهة الخلفية في تطبيق ويب؟

د التحقق من تسجيل الدخول

أ وب واجهة أمامية، وج قاعدة البيانات.

النموذج (C) · أسئلة مقالية

1 ما دور الواجهة الأمامية في موقع فيديو؟

الواجهة الأمامية هي العرض والتفاعل: عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث، واستقبال إجراءات المستخدم (مثل الضغط على فيديو أو كتابة كلمة بحث).

2 ما دور قاعدة البيانات في شبكة التواصل الاجتماعي؟

التخزين والإدارة: تخزين بيانات المنشورات، وعلاقات المتابعة، والرسائل، وتوفيرها عند الحاجة.

3 حدد خطوات التعاون عند إرسال بريد إلكتروني.

① **الواجهة الأمامية** تعرض شاشة كتابة الرسالة وتستقبل المرسل إليه والنص، ثم ترسلها عند الضغط على «إرسال». ② **الواجهة الخلفية** تستقبل الطلب، وتتحقق من المستخدم والعنوان، وتعالج الإرسال. ③ **قاعدة البيانات** تخزن الرسالة (في المرسل وصندوق المستلم). ④ تعيد الخلفية النتيجة، فتعرض الأمامية رسالة «تم الإرسال». ⚠ تطبيق النموذج على البريد من إعدادنا؛ الكتاب يذكر البريد مثالًا لتطبيق الويب فقط.

4 ما أهمية وجود طبقة خلفية قوية في التجارة الإلكترونية؟

لأن الواجهة الخلفية هي التي تقرر وتعالج: تبحث عن المنتجات المطابقة، وتتحقق من المخزون، وترسل طلبات الدفع وتتعامل مع نتائجها، وتتحقق من تسجيل الدخول. فإذا كانت ضعيفة تظهر نتائج بحث خاطئة، أو يُباع منتج غير متوفر، أو تفشل عمليات الدفع، حتى لو كانت الواجهة الأمامية جميلة.

٢. في موقع مشاركة الفيديو، أي طبقة تخزن بيانات الفيديو والمستخدمين؟

أ) الواجهة الأمامية. ب) الواجهة الخلفية.
ج) قاعدة البيانات. د) المتصفح.

٣. أي من التالي يُعتبر مثالًا على تطبيق ويب؟

أ) برنامج تشغيل فيديو على الجهاز. ب) موقع خرائط على الإنترنت.
ج) تطبيق حاسبة على سطح المكتب. د) برنامج تحرير الصور.

٤. أي من التالي يُمثل وظيفة الواجهة الخلفية في تطبيق ويب؟

أ)عرض صفحات المنتجات. ب) عرض مربع البحث للمستخدم.
ج) تخزين سجل الطلبات. د) التحقق من تسجيل الدخول .

الأسئلة المقالية:

١. ما دور الواجهة الأمامية في موقع فيديو؟

.....

٢. ما دور قاعدة البيانات في شبكة التواصل الاجتماعي؟

.....

٣. حدد خطوات التعاون عند إرسال بريد إلكتروني.

.....

٤. ما أهمية وجود طبقة خلفية قوية في التجارة الإلكترونية؟

.....

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 وضّح ما هو نموذج العميل client والخادم server.

العميل: برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى، ومن أمثلته متصفح الويب وتطبيق الهاتف. **الخادم:** الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء ويعالجها ويعيد الاستجابات. وتعتمد كثير من تطبيقات الويب على إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة.

2 صمّم رسمًا تخطيطيًا توضح فيه كيفية التواصل بين العميل والخادم.

العميل (المتصفح / تطبيق الهاتف) ← الطلب («أرني هذه الصفحة») ← **الخادم** (خادم الويب / خادم التطبيقات).
الخادم ← الاستجابة (إعادة البيانات المطلوبة) ← **العميل**. الخلاصة: يطلب العميل البيانات أو المعالجة، ويعالج الخادم الطلب ويعيد استجابة. (الشكل 3.2.1 في الكتاب)

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 العميل في تطبيقات الويب هو:

ب البرنامج أو الجهاز الذي يرسل الطلبات

⚠ أ تعريف الخادم (فخ التبديل).

2 عند إرسال بيانات تسجيل الدخول يُفضل استخدام:

ب POST

جدول الكتاب: POST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم، ومن أمثلته إرسال معلومات تسجيل الدخول. أما 200، 404 فرموز حالة وليست طرق طلب.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 لماذا يُعتبر بروتوكول HTTPS أكثر أمانًا من HTTP؟ أعط مثالًا.

HTTP بروتوكول يُستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب، أما **HTTPS** فهو استخدام HTTP عبر اتصال TLS آمن. ويساعد TLS على حماية سرية الاتصال وسلامته، وعلى مصادقة الخادم، بحيث لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة أثناء النقل. مثال: صفحة تسجيل الدخول؛ فمع HTTPS لا يستطيع المتجسس قراءة كلمة المرور أثناء انتقالها. والمواقع التي تبدأ عناوينها بـ https:// تستخدم HTTPS.

2 وضّح الفرق بين طلب GET وطلب POST مع مثال لكل منهما.

GET: يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم. مثال: عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث. **POST:** يُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. مثال: إرسال معلومات تسجيل الدخول، إرسال محتويات نموذج.

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب

الدرس الثاني: طرق اتصال تطبيقات الويب

الفترة الأولى | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١. وضح ما هو نموذج العميل client والخادم server.

.....

٢. صمِّم رسمًا تخطيطيًّا توضح فيه كيفية التواصل بين العميل والخادم.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

١. العميل فى تطبيقات الويب هو:

أ) الخادم الذى يعالج الطلبات.
ب)البرنامج أو الجهاز الذى يرسل الطلبات.
ج) قاعدة البيانات.
د)بروتوكول الاتصال.

٢.عند إرسال بيانات تسجيل الدخول يُفضل استخدام:

أ) GET
ب) POST
ج) 200
د) 404

ثانيًا : أداءات منزلية

١- لماذا يُعتبر بروتوكول HTTPS أكثر أمانًا من HTTP؟ أعط مثالًا.

.....

٢- وضّح الفرق بين طلب GET وطلب POST مع مثال لكل منهما.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

١. رمز الحالة 200 يعنى:

أ) خطأ داخلى فى الخادم.
ب) نجاح الطلب.
ج) المورد غير موجود.
د) طلب غير مصرح به.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد (تكملة)

1 رمز الحالة 200 يعني:

ب نجاح الطلب

200 = نجاح (تمت معالجة الطلب بنجاح). أ = 500، وج = 404.

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب

الدرس الثاني: طرق اتصال تطبيقات الويب

الفترة الأولى الأسبوع ..... التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١. وضح ما هو نموذج العميل client والخادم server.

.....

٢. صمِّم رسمًا تخطيطيًّا توضح فيه كيفية التواصل بين العميل والخادم.

.....

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١. العميل فى تطبيقات الويب هو:

أ) الخادم الذى يعالج الطلبات.
ب)البرنامج أو الجهاز الذى يرسل الطلبات.
ج) قاعدة البيانات.
د)بروتوكول الاتصال.

٢.عند إرسال بيانات تسجيل الدخول يُفضل استخدام:

أ) GET
ب) POST
ج) 200
د) 404

ثانيًا : أداءات منزلية

١- لماذا يُعتبر بروتوكول HTTPS أكثر أمانًا من HTTP؟ أعط مثالًا.

.....

٢- وضّح الفرق بين طلب GET وطلب POST مع مثال لكل منهما.

.....

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١. رمز الحالة 200 يعنى:

أ) خطأ داخلى فى الخادم.
ب) نجاح الطلب.
ج) المورد غير موجود.
د) طلب غير مصرح به.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد (تكملة)

2 رمز الحالة 404 يشير إلى:

ج المورد غير موجود

404 = المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 فسّر معنى رمز الحالة 200 في HTTP.

رمز الحالة رقم يرسله الخادم في الاستجابة إلى العميل ليشير إلى نتيجة المعالجة. و**200** معناه: **نجاح**، أي تمت معالجة الطلب بنجاح.

2 ماذا يعني رمز الحالة 404؟ ومتى يظهر؟

404 معناه: المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان. ويظهر عندما يطلب العميل صفحة أو موردًا غير موجود على الخادم، مثل صفحة مفقودة أو رابط مكتوب بشكل خاطئ.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 الفرق الأساسي بين HTTP، HTTPS هو:

أ HTTPS يستخدم تشفير TLS

HTTPS = HTTP عبر اتصال TLS آمن. ⚠ ب ود عبارات مطلقة أو خلط.

2 صيغة JSON تُستخدم في:

ب تبادل البيانات المهيكلة

JSON صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 ما دور رمز الحالة 500 في الاتصال بين العميل والخادم؟

500 معناه: خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب. فهو يخبر العميل أن المشكلة في جانب الخادم وليست في الطلب نفسه. ⚠ الكتاب ينبه: الرمز وحده لا يحدد السبب التفصيلي للخطأ.

2 ما هو الـ API؟ وكيف يساعد في تطوير تطبيقات الويب؟

واجهة برمجة التطبيقات (API): مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. وتساعد في التطوير لأنها تتيح لبرمجيات مختلفة تبادل البيانات: فقد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات، وقد تعيدها بصيغة JSON (مثل خدمة طقس تعيد توقعات اليوم).

٢-رمز الحالة 404 يشير إلى:

أ)نجاح الطلب
ب)خطأ داخلى فى الخادم
ج)المورد غير موجود
د)الاتصال آمن

الفترة الثانية **الأسبوع** ..... **التاريخ:** .../...../.....

أولاً: المهام الأدائية

١. فسّر معنى رمز الحالة 200 في HTTP.

.....

٢-ماذا يعنى رمز الحالة 404؟ ومتى يظهر؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١. الفرق الأساسى بين HTTP و HTTPS هو:

أ) HTTPS يستخدم تشفير TLS
ب) HTTP أسرع دائمًا.
ج) HTTPS لا يدعم POST
د) HTTP يستخدم JSON

٢- صيغة JSON تُستخدم في:

أ) تصميم واجهة المستخدم.
ب) تبادل البيانات المهيكلة.
ج) تشفير الاتصال.
د) تحديد رمز الحالة.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١. ما دور رمز الحالة 500 في الاتصال بين العميل والخادم؟

.....

٢-ما هو الـ API؟ وكيف يساعد فى تطوير تطبيقات الويب؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١. الـ API هو:

أ)قاعدة بيانات .
ب)مجموعة قواعد للتواصل بين البرامج.
ج)بروتوكول أمنى.
د)صيغة بيانات.

٢-عند عرض نتائج البحث من الخادم يُستخدم عادة:

أ)POST
ب)GET
ج)500
د)HTTPS

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد (تكملة)

1 الـ API هو:

ب مجموعة قواعد للتواصل بين البرامج

تعريف الكتاب. د وصف JSON، وج وصف HTTPS.

2 عند عرض نتائج البحث من الخادم يُستخدم عادة:

ب GET

جدول الكتاب: GET ← استرجاع نتائج البحث. ⚠ 500 رمز حالة، HTTPS بروتوكول، وليسا طريقة طلب.

٢-رمز الحالة 404 يشير إلى:

أ)نجاح الطلب ب)خطأ داخلى فى الخادم
ج)المورد غير موجود د)الاتصال آمن

الفترة الثانية **الأسبوع .....** **التاريخ: .../.../.....**

أولاً: المهام الأدائية

١. فسّر معنى رمز الحالة 200 في HTTP.

.....

٢-ماذا يعنى رمز الحالة 404؟ ومتى يظهر؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١. الفرق الأساسى بين HTTP و HTTPS هو:

أ) HTTPS يستخدم تشفير TLS ب) HTTP أسرع دائمًا.
ج) HTTPS لا يدعم POST د) HTTP يستخدم JSON

٢- صيغة JSON تُستخدم في:

أ) تصميم واجهة المستخدم. ب) تبادل البيانات المهيكلة.
ج) تشفير الاتصال. د) تحديد رمز الحالة.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١. ما دور رمز الحالة 500 في الاتصال بين العميل والخادم؟

.....

٢-ما هو الـ API؟ وكيف يساعد فى تطوير تطبيقات الويب؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١. الـ API هو:

أ)قاعدة بيانات . ب)مجموعة قواعد للتواصل بين البرامج.
ج)بروتوكول أمنى. د)صيغة بيانات.

٢-عند عرض نتائج البحث من الخادم يُستخدم عادة:

أ)POST ب)GET
ج)500 د)HTTPS

الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · اختيار من متعدد

1 أي من التالي يُمثل دور العميل (Client) في تطبيق ويب؟

ب إرسال الطلبات للحصول على البيانات

أ دور الخادم، وج قاعدة البيانات، ود الواجهة الخلفية.

2 أي من التالي يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم؟

ب GET

تعريف الكتاب بنصه.

3 أي من التالي يُعتبر صيغة شائعة لتبادل البيانات بين التطبيقات؟

ب JSON

HTML، CSS للصفحات (الدرس 3-3)، SQL لقواعد البيانات.

4 رمز الحالة 404 يعني:

ج المورد المطلوب غير موجود

جدول رموز الحالة.

النموذج (A) · أسئلة مقالية

1 اشرح نموذج العميل والخادم.

تعمل كثير من تطبيقات الويب بنموذج الطلب والاستجابة: **العميل** (برنامج أو جهاز مثل المتصفح أو تطبيق الهاتف) يرسل طلبًا، و**الخادم** يستقبل الطلبات من العملاء ويعالجها ويعيد الاستجابات. مثال: عند النقر على رابط يطلب المتصفح الصفحة، فيعيدها الخادم. وقواعد هذا التبادل يحددها بروتوكول مثل HTTP.

2 لماذا يجب استخدام HTTPS في صفحة تسجيل الدخول؟

لأن صفحة تسجيل الدخول ترسل بيانات حساسة (اسم المستخدم وكلمة المرور). وبروتوكول HTTPS يستخدم HTTP عبر اتصال TLS آمن، فيحمي سرية الاتصال وسلامته ويصادق على الخادم، فلا يستطيع المتجسس قراءة كلمة المرور أو تعديلها أثناء النقل، أما مع HTTP العادي فتنتقل البيانات بدون هذه الحماية.

3 ما دور الـ API في تطبيقات الويب؟

API مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. ودورها: ربط البرمجيات المختلفة وتبادل البيانات بينها؛ فقد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات، وقد تعيد الـ API البيانات بصيغة JSON.

4 فسّر رمز الحالة 200.

200 رمز حالة HTTP يعني **نجاح**: تمت معالجة الطلب بنجاح، ويرسله الخادم إلى العميل مع الاستجابة.

الفترة الثالثة | التقييمات الأسبوعية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١- أي من التالي يُمثل دور العميل (Client) في تطبيق ويب؟

ا) معالجة الطلبات على الخادم. ب) إرسال الطلبات للحصول على البيانات.
ج) تخزين البيانات في قاعدة البيانات. د) تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات.

٢-أي من التالي يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم؟

أ) POST ب) GET
ج) API د) JSON

٣-أي من التالي يُعتبر صيغة شائعة لتبادل البيانات بين التطبيقات؟

أ) HTML ب) JSON
ج) CSS د) SQL

٤-رمز الحالة 404 يعني:

أ) نجاح الطلب. ب) خطأ داخلي في الخادم.
ج) المورد المطلوب غير موجود. د) الطلب لم يُرسل.

الاسئلة المقالية:

١- اشرح نموذج العميل والخادم.

.....

٢-لماذا يجب استخدام HTTPS فى صفحة تسجيل الدخول؟

.....

٣-ما دور الـ API فى تطبيقات الويب؟

.....

٤-فسّر رمز الحالة200.

.....

النموذج (B) · اختيار من متعدد

1 أي من رموز الحالة التالية يُشير إلى نجاح الطلب؟

أ 200

404 مورد غير موجود، 500 خطأ داخلي في الخادم. ⚠ 302 ليس في الكتاب.

2 أي من التالي يُستخدم عادةً لإرسال بيانات النموذج إلى الخادم؟

ب POST

جدول الكتاب: POST ← إرسال محتويات نموذج.

3 ما الواجهة التي تسمح للتطبيقات بالتواصل وتبادل البيانات؟

ب API

API = واجهة برمجة التطبيقات.

4 اختر ما يُعتبر مثالًا على صيغة بيانات تُستخدم في تبادل المعلومات بين التطبيقات.

ب JSON

الإجابة من الكتاب XML ⚠. JSON أيضًا صيغة بيانات في الواقع لكنها خارج المنهج، PHP، Java لغات برمجة.

النموذج (B) · أسئلة مقالية

1 اشرح لماذا يُعتبر نموذج الطلب والاستجابة أساسيًا في تطبيقات الويب، مع ذكر مثال عملي.

لأن تطبيق الويب يعمل من خلال تبادل منظم: يرسل العميل طلبًا، ويعالجه الخادم، ويعيد استجابة؛ فبدون هذا التبادل لا يحصل المستخدم على أي بيانات أو نتيجة. وتحدد بروتوكولات مثل HTTP قواعده. مثال: عند البحث عن منتج، يرسل المتصفح طلب GET بكلمات البحث، فيعيد الخادم استجابة برمز الحالة 200 ومعها النتائج، فتُعرض على الشاشة.

2 ميّز بين استخدام طريقة GET وطريقة POST، وحدد مواقف مناسبة لكل منهما.

GET: لطلب مورد أو بيانات من الخادم. مواقف: عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث، عرض الجدول الدراسي. **POST:** لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. مواقف: إرسال معلومات تسجيل الدخول، إرسال محتويات نموذج (مثل نموذج التواصل).

3 اشرح أهمية بروتوكول HTTPS في حماية البيانات أثناء النقل عبر الشبكة.

HTTPS هو HTTP عبر اتصال TLS آمن. ويساعد TLS على: (1) حماية **سرية** الاتصال (لا يقرأ المتجسس المحتوى). (2) حماية **سلامة** الاتصال (لا يعدّل المحتوى بسهولة). (3) **مصادقة** الخادم (التأكد أنك تتصل بالخادم الصحيح). ولذلك يُستخدم في صفحات تسجيل الدخول والدفع.

النموذج (B)

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

١-أي من رموز الحالة التالية يُشير إلى نجاح الطلب؟

أ) 200 ب) 404
ج) 500 د) 302

٢-أي من التالي يُستخدم عادةً لإرسال بيانات النموذج إلى الخادم؟

أ) GET. ب) POST
ج) API د) JSON

٣- ما الواجهه التى تسمح للتطبيقات بالتواصل وتبادل البيانات؟

أ) HTML. ب) API
ج) CSS د) SQL

٤-اختر ما يُعتبر مثالاً على صيغة بيانات تُستخدم في تبادل المعلومات بين التطبيقات.

أ) XML ب) JSON
ج) PHP د) Java

الاسئلة المقالية:

١-اشرح لماذا يُعتبر نموذج الطلب والاستجابة أساسياً في تطبيقات الويب، مع ذكر مثال عملي.

.....

٢-ميز بين استخدام طريقة GET وطريقة POST، وحدد مواقف مناسبة لكل منهما.

.....

٣-اشرح أهمية بروتوكول HTTPS في حماية البيانات أثناء النقل عبر الشبكة.

.....

٤-صمّم طريقة اتصال مناسبة لمهمة في تطبيق ويب (مثل تسجيل مستخدم جديد).

.....

النموذج (C)

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

١- أي من رموز الحالة التالية يُشير إلى خطأ داخلي في الخادم؟

أ) 200 ب) 404
ج) 500 د) 302

٢- احد هذه التقنيات يُستخدم عادةً لطلب صفحة ويب أو نتائج بحث.

أ) POST ب) GET
ج) API د) JSON

النموذج (B) · أسئلة مقالية (تكملة)

4 صمّم طريقة اتصال مناسبة لمهمة في تطبيق ويب (مثل تسجيل مستخدم جديد).

العميل: المتصفح يعرض نموذج التسجيل، وعند الضغط على «تسجيل» يرسل البيانات. **البروتوكول:** HTTPS، لأن البيانات حساسة (كلمة المرور). **طريقة الطلب:** POST، لأنها لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. **الخادم:** يتحقق من البيانات وينشئ الحساب، ويعيد رمز الحالة 200 عند النجاح (أو 500 لو حدث خطأ داخلي). ويمكن أن تُرسل البيانات وتُعاد النتيجة بصيغة JSON عبر API.

النموذج (C) · اختيار من متعدد

1 أي من رموز الحالة التالية يُشير إلى خطأ داخلي في الخادم؟

ج 500

جدول رموز الحالة.

2 احدى هذه التقنيات يُستخدم عادةً لطلب صفحة ويب أو نتائج بحث.

ب GET

جدول الكتاب: GET ← عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث.

النموذج (B)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١-أي من رموز الحالة التالية يُشير إلى نجاح الطلب؟

أ) 200 ب) 404
ج) 500 د) 302

٢-أي من التالي يُستخدم عادةً لإرسال بيانات النموذج إلى الخادم؟

أ) GET. ب) POST
ج) API د) JSON

٣- ما الواجهه التى تسمح للتطبيقات بالتواصل وتبادل البيانات؟

أ) HTML. ب) API
ج) CSS د) SQL

٤-اختر ما يُعتبر مثالاً على صيغة بيانات تُستخدم في تبادل المعلومات بين التطبيقات.

أ) XML ب) JSON
ج) PHP د) Java

الاسئلة المقالية:

١-اشرح لماذا يُعتبر نموذج الطلب والاستجابة أساسياً في تطبيقات الويب، مع ذكر مثال عملي.

.....

٢-ميز بين استخدام طريقة GET وطريقة POST، وحدد مواقف مناسبة لكل منهما.

.....

٣-اشرح أهمية بروتوكول HTTPS في حماية البيانات أثناء النقل عبر الشبكة.

.....

٤-صمّم طريقة اتصال مناسبة لمهمة في تطبيق ويب (مثل تسجيل مستخدم جديد).

.....

النموذج (C)

الأسئلة الموضوعية(اختيار من متعدد)

١- أي من رموز الحالة التالية يُشير إلى خطأ داخلي في الخادم؟

أ) 200 ب) 404
ج) 500 د) 302

٢- احد هذه التقنيات يُستخدم عادةً لطلب صفحة ويب أو نتائج بحث.

أ) POST ب) GET
ج) API د) JSON

النموذج (C) · اختيار من متعدد (تكملة)

3 ما الصيغة النصية التي تستخدم لتمثيل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات؟

ب JSON

تعريف الكتاب: صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة.

4 أي من التالي يُستخدم لتأمين الاتصال بين العميل والخادم ومنع التجسس؟

ب HTTPS

⚠ HTTP بدون S غير محمي.

النموذج (C) · أسئلة مقالية

1 اشرح كيف يتعامل الخادم مع الطلبات الواردة من العميل، وما الذي يحدث إذا كان الطلب غير صحيح أو غير موجود.

يستقبل الخادم الطلب من العميل، ويعالجه حسب طريقته (GET لطلب مورد، أو POST لمعالجة بيانات مرسلة)، ثم يعيد استجابة فيها رمز حالة يشير إلى النتيجة: **200** إذا تمت المعالجة بنجاح. وإذا كان المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان يعيد **404**، وإذا حدث خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب يعيد **500**.

2 فسر دور واجهات برمجة التطبيقات (API) في ربط تطبيقات مختلفة، مع مثال عملي.

API مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر، فتكون «عقدًا» محددًا للتواصل بين البرمجيات. مثال (من الكتاب): تطبيق طقس يرسل طلبًا بطريقة GET إلى واجهة برمجة تطبيقات لخدمة الطقس، فتعيد له توقعات اليوم بصيغة JSON مثل {"city": "Cairo", "temperature": 31}.

3 اشرح كيف تُستخدم صيغة JSON في تبادل البيانات، ولماذا تُعتبر مناسبة لتطبيقات الويب.

JSON صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة؛ فقد تعيد API البيانات بصيغة JSON على شكل أزواج مفتاح وقيمة (مثل "city": "Cairo"). وهي مناسبة لأنها **قابلة للقراءة**، و**تدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة**، فتسهّل تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة.

4 اقترح سيناريو لتطبيق ويب يحتاج إلى استخدام طريقة POST، ووضح سبب اختيارك لها.

سيناريو (من الكتاب): تطبيق مدرسة يسجل فيه الطالب الدخول؛ عند إدخال المعرّف وكلمة المرور والضغط على «دخول» يُرسل الطلب بطريقة **POST** عبر **HTTPS**. السبب: POST تُستخدم لإرسال بيانات ليعالجها الخادم (التحقق من بيانات الدخول)، وليس لمجرد طلب صفحة كما في GET.

٣-ماالصيغة النصية التى تستخدم لتمثيل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات؟

أ) HTML ب) JSON

ج) CSS د) SQL

٤-أي من التالي يُستخدم لتأمين الاتصال بين العميل والخادم ومنع التجسس؟

أ) HTTP ب) HTTPS

ج) API د) JSON

الاسئلة المقالية:

١-اشرح كيف يتعامل الخادم مع الطلبات الواردة من العميل، وما الذي يحدث إذا كان الطلب غير صحيح أو غير موجود.

.....

٢-فسر دور واجهات برمجة التطبيقات (API) في ربط تطبيقات مختلفة، مع مثال عملي.

.....

٣-اشرح كيف تُستخدم صيغة JSON في تبادل البيانات، ولماذا تُعتبر مناسبة لتطبيقات الويب.

.....

٤-اقترح سيناريو لتطبيق ويب يحتاج إلى استخدام طريقة POST، ووضح سبب اختيارك لها.

.....



الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 اشرح دور كل من HTML، CSS، JavaScript في بناء صفحة الويب.

HTML (البنية): يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب، ويصف عناصر مثل العناوين والفقرات والصور والروابط؛ وتشبيهه: هيكل المبنى. **CSS (المظهر):** يحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، الخطوط)؛ وتشبيهه: الديكور الداخلي والخارجي للمبنى. **JavaScript (السلوك):** يضيف السلوك والتفاعلية إلى الصفحة، فيُفعّل الاستجابات عند الضغط على الأزرار وتحديثات جزء فقط من الشاشة؛ وتشبيهه: أنظمة الكهرباء والسباكة في المبنى.

2 لماذا تُعتبر لغة HTML الدلالية مهمة في بناء صفحات الويب؟

HTML الدلالي: استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة، مثل header، nav، main، footer. وأهميته: (1) **إمكانية الوصول:** يساعد قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها، مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا. (2) **فهم محركات البحث للمحتوى:** قد يساعد محركات البحث على فهم بنية المحتوى بصورة أفضل، لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى.

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 لغة HTML مسؤولة عن:

ب الهيكل الأساسي للصفحة

أ = CSS، وج = JavaScript.

2 أي مما يلي من عناصر صفحة الويب الدلالي Semantic HTML ماعدا.....

ب <E-mail>

⚠ سؤال «ماعدا»: عناصر الكتاب الدلالية هي header، nav، main، footer، ولا يوجد عنصر اسمه E-mail.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 وضّح كيف يساعد التصميم المتجاوب في تحسين تجربة المستخدم.

التصميم المتجاوب: مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. فيحسّن تجربة المستخدم لأنه يساعد الصفحة على التكيف مع أحجام الشاشات المختلفة وتحسين سهولة استخدامها؛ فلا يحتاج المستخدم إلى التكبير أو التمرير الأفقي على الهاتف.

2 وضح ما الفائدة من استخدام إطار عمل (Framework) في تطوير الواجهة الأمامية.

إطار العمل: بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام، وذلك لجعل عملية تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة. وفائدته: عند استخدامه لا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود البرمجي من الصفر، ويمكنهم التطوير بكفاءة أكبر، ويقلل العمل المتكرر ببناء الواجهة من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام.



الوحدة الثالثة : تطبيقات الويب

الدرس الثالث: اساسيات تقنية الواجهة الامامية

الفترة الأولى | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الاسئلة المقالية

١. اشرح دور كل من HTML وCSS و JavaScript فى بناء صفحة الويب.

.....

٢.لماذا تُعتبر لغة HTML الدلالية مهمة فى بناء صفحات الويب؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١. لغة HTML مسؤولة عن:

أ) المظهر البصرى. ب) الهيكل الأساسى للصفحة.
ج) السلوك التفاعلى. د) تحسين الأداء.

٢-أى مما يلى من عناصر صفحة الويب الدلالى Semantic HTML ماعدا.....

الاختيارات

أ- <header> **ب-<E-mail>**
ج-<main> **د- <footer>**

ثانيًا : أداءات منزلية

الاسئلة المقالية

١.وضّح كيف يساعد التصميم المتجاوب فى تحسين تجربة المستخدم.

.....

٢. وضح ما الفائدة من استخدام إطار عمل (Framework) فى تطوير الواجهة الأمامية.

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١-لغة CSS تُستخدم فى:

أ) بناء الهيكل. ب) إضافة التفاعل.
ج) تنسيق المظهر. د) إدارة قواعد البيانات.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد (تكملة)

1 لغة CSS تُستخدم في:

ج تنسيق المظهر

أ HTML، وب JavaScript.

الوحدة الثالثة : تطبيقات الويب

الدرس الثالث: اساسيات تقنية الواجهة الامامية

الفترة الأولى | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الاسئلة المقالية

١. اشرح دور كل من HTML وCSS و JavaScript فى بناء صفحة الويب.

.....

٢.لماذا تُعتبر لغة HTML الدلالية مهمة فى بناء صفحات الويب؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١. لغة HTML مسؤولة عن:

أ) المظهر البصرى. ب) الهيكل الأساسى للصفحة.
ج) السلوك التفاعلى. د) تحسين الأداء.

٢-أى مما يلى من عناصر صفحة الويب الدلالى Semantic HTML ماعدا.....

الاختيارات

أ- <header> ب-<E-mail>
ج-<main> د- <footer>

ثانيًا : أداءات منزلية

الاسئلة المقالية

١.وضّح كيف يساعد التصميم المتجاوب فى تحسين تجربة المستخدم.

.....

٢. وضح ما الفائدة من استخدام إطار عمل (Framework) فى تطوير الواجهة الأمامية.

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١-لغة CSS تُستخدم فى:

أ) بناء الهيكل. ب) إضافة التفاعل.
ج) تنسيق المظهر. د) إدارة قواعد البيانات.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد (تكملة)

2 لغة JavaScript تضيف:

ج السلوك التفاعلي

⚠ العناوين والفقرات والعناصر الدلالية = HTML، والألوان والخطوط = CSS.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 أعطِ مثالًا على عنصر HTML دلالي واكتب وظيفته.

<nav>: للتنقل. وأمثلة أخرى من الكتاب: **<header>** في أعلى الصفحة، و**<main>** للمحتوى الرئيس، و**<footer>** في أسفل الصفحة.

2 ناقش كيف تسهم CSS في تحسين المظهر البصري للصفحة.

CSS تحدد مظهر صفحة الويب: الألوان، والتخطيط، والحجم، والخطوط؛ فهي مثل الديكور الداخلي والخارجي للمبنى. فبدونها تظهر الصفحة نصًا مرتبًا بالهيكل فقط، ومعها تصبح منسقة وجذابة وسهلة القراءة. كما تساعد في تنفيذ التصميم المتجاوب بتغيير التخطيط حسب حجم الشاشة.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 عنصر <header> في HTML الدلالية يُستخدم لـ:

ج رأس الصفحة

header في أعلى الصفحة. أ main، وب nav، ود footer.

2 التصميم المتجاوب يعني:

أ ضبط التخطيط وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة

تعريف الكتاب بنصه.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 ما الفرق بين مكتبة React وإطار Next.js؟

React: مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات.
Next.js: إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب، ويوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل. أي أن Next.js يُبنى فوق React ويضيف له إمكانات تطبيق ويب كامل.

2 لماذا يُعتبر نهج الأولوية للجوال مهمًا في التصميم المتجاوب؟

لأن كثيرًا من الناس يستخدمون الويب عبر الهواتف، لذلك يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم، ويسمى ذلك أحيانًا نهج **الأولوية للجوال**. فيضمن أن تكون الصفحة واضحة وسهلة الاستخدام على أصغر شاشة، ثم تتوسع للشاشات الأكبر.

٢. لغة JavaScript تضيف:

أ) العناوين والفقرات.
ب) الألوان والخطوط.
ج) السلوك التفاعلي.
د) عناصر دلالية.

الفترة الثانية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية

١.أعط مثالًا على عنصر HTML دلالي واكتب وظيفته.

.....

٢. ناقش كيف تسهم CSS في تحسين المظهر البصري للصفحة.

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١.عنصر <header> في HTML الدلالية يُستخدم لـ:

أ) المحتوى الرئيسي.
ب) التنقل.
ج) رأس الصفحة .
د) أسفل الصفحة.

٢. التصميم المتجاوب يعني:

أ) ضبط التخطيط وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة.
ب) استخدام JavaScript فقط.
ج) تحسين قواعد البيانات .
د) إخفاء المحتوى غير المهم.

ثانيًا : أداءات منزلية

الاسئلة المقالية

١.ما الفرق بين مكتبة React وإطار Next.js؟

.....

٢. لماذا يُعتبر نهج الأولوية للجوال مهمًا في التصميم المتجاوب؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١.إطار العمل React يُستخدم لـ:

أ) بناء واجهات المستخدم بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام
ب) إدارة قواعد البيانات
ج) تشفير الاتصال
د) تحسين الأداء فقط

٢. إطار العمل Next.js مبنى على:

أ) Vue
ب) React
ج) CSS
د) HTML

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد (تكملة)

1 إطار العمل React يُستخدم لـ:

أ بناء واجهات المستخدم بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام

⚠ الكتاب يسمي React «مكتبة» JavaScript وليس إطار عمل، لكن الاختيار الصحيح هو وظيفته.

2 إطار العمل Next.js مبني على:

ب React

الكتاب: Next.js إطار مبني على React.

٢. لغة JavaScript تضيف:

أ) العناوين والفقرات. ب) الألوان والخطوط.
ج) السلوك التفاعلى. د) عناصر دلالية.

الفترة الثانية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية

١.أعط مثالًا على عنصر HTML دلالى واكتب وظيفته.

.....

٢. ناقش كيف تسهم CSS فى تحسين المظهر البصرى للصفحة.

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١.عنصر <header> فى HTML الدلالية يُستخدم لـ:

أ) المحتوى الرئيسى. ب) التنقل.
ج) رأس الصفحة . د) أسفل الصفحة.

٢. التصميم المتجاوب يعنى:

أ) ضبط التخطيط وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة. ب) استخدام JavaScript فقط.
ج) تحسين قواعد البيانات . د) إخفاء المحتوى غير المهم.

ثانيًا : أداءات منزلية

الاسئلة المقالية

١.ما الفرق بين مكتبة React وإطار Next.js؟

.....

٢. لماذا يُعتبر نهج الأولوية للجوال مهمًا فى التصميم المتجاوب؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١.إطار العمل React يُستخدم لـ:

أ) بناء واجهات المستخدم بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام ب) إدارة قواعد البيانات
ج) تشفير الاتصال د) تحسين الأداء فقط

٢. إطار العمل Next.js مبنى على:

أ) Vue ب) React
ج) CSS د) HTML

الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية

1 ناقش دور HTML في بناء صفحة الويب.

HTML يتولى بناء الهيكل: يحدد بنية صفحة الويب ويصف عناصرها مثل العناوين والفقرات والصور والروابط، تمامًا مثل هيكل المبنى. ويمكن أن تستخدم الصفحة HTML وحده، أو مع CSS، JavaScript حسب الحاجة. واستخدام HTML الدلالي (header، nav، main، footer) يوضح وظيفة كل جزء، فيساعد قارئ الشاشة ومحركات البحث على فهم بنية الصفحة.

2 وضح كيف تساعد CSS في تحسين المظهر.

CSS تحدد مظهر صفحة الويب: الألوان، والتخطيط، والحجم، والخطوط، مثل الديكور الداخلي والخارجي للمبنى. فتحوّل الهيكل الخام الذي بناه HTML إلى صفحة منسقة وجذابة، ويمكن أن تغيّر التخطيط حسب حجم الشاشة (التصميم المتجاوب).

3 ما هو التصميم المتجاوب؟

التصميم المتجاوب: مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ويساعد الصفحة على التكيف مع أحجام الشاشات وتحسين سهولة استخدامها.

4 ما فائدة استخدام إطار عمل؟

إطار العمل بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام؛ فلا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود من الصفر، ويطورون تطبيقات الويب بكفاءة أكبر، وتقل الأعمال المتكررة ببناء الواجهة من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام.

النموذج (A) · اختيار من متعدد

1 تُستخدم لتحديد المظهر والتنسيق في صفحة الويب؟

ب CSS

CSS = المظهر.

2 أي من عناصر HTML التالية يُستخدم لتحديد القسم الرئيسي للمحتوى؟

ج <main>

main للمحتوى الرئيس، header أعلى الصفحة، footer أسفلها، nav للتنقل.

3 التصميم المتجاوب يعني:

ب ضبط التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة

تعريف الكتاب بنصه.

4 أي من التالي يُعتبر مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم؟

أ React

جدول المكتبات والأطر في الكتاب.

الفترة الثالثة التقييمات الأسبوعية الأسبوع ..... التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الاسئلة المقالية

١.ناقش دور HTML فى بناء صفحة الويب.

.....

٢.وضح كيف تساعد CSS فى تحسين المظهر.

.....

٣.ما هو التصميم المتجاوب؟

.....

٤.ما فائدة استخدام إطار عمل؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١-تُستخدم لتحديد المظهر والتنسيق في صفحة الويب؟

أ) HTML ب) CSS

ج) JavaScript د) JSON

٢.أي من عناصر HTML التالية يُستخدم لتحديد القسم الرئيسي للمحتوى؟

أ) <header> ب) <footer>

ج) <main> د) <nav>

٣.التصميم المتجاوب يعني:

أ) جعل الصفحة تعمل فقط على أجهزة الكمبيوتر .

ب) ضبط التخطيط تلقائياً وفقاً لأحجام الشاشات المختلفة.

ج) استخدام JavaScript لإضافة تفاعلية. د) تحسين سرعة الخادم.

٤.أي من التالي يُعتبر مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم؟

أ) React ب) HTML

ج) CSS د) SQL

النموذج (B)

الاسئلة المقالية

١.اشرح كيف تعمل HTML وCSS وJavaScript معاً لتكوين صفحة ويب متكاملة.

.....

٢.اذكر مثالاً على عنصر HTML دلالي، واشرح فائدته في تحسين الوصول؟

.....

النموذج (B) · أسئلة مقالية (تكملة)

1 اشرح كيف تعمل HTML، CSS، JavaScript معًا لتكوين صفحة ويب متكاملة.

صفحة الويب الحديثة تركيبة وليست تقنية واحدة: **HTML** يبني بنيتها (العناوين والفقرات والصور والروابط)، و**CSS** ينسّق مظهرها (الألوان والتخطيط والخطوط)، و**JavaScript** يجعلها تفاعلية (الاستجابة عند الضغط على الأزرار وتحديث جزء من الشاشة). مثال الكتاب: صفحة «كتبي المفضلة»: HTML يكتب القائمة، CSS يلونها وينسقها، JavaScript يضيف زر «أعجبني» وعدادًا يتحدث.

2 اذكر مثالًا على عنصر HTML دلالي، واشرح فائدته في تحسين الوصول؟

مثال: **<nav>** للتنقل (أو header، main، footer). وفائدته في إمكانية الوصول: يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها، فيعرف المستخدم ذو الإعاقة البصرية أين قائمة التنقل وأين المحتوى الرئيس، مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا.

الفترة الثالثة التقييمات الأسبوعية الأسبوع ..... التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الاسئلة المقالية

١.ناقش دور HTML في بناء صفحة الويب.

.....

٢.وضح كيف تساعد CSS في تحسين المظهر.

.....

٣.ما هو التصميم المتجاوب؟

.....

٤.ما فائدة استخدام إطار عمل؟

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١-تُستخدم لتحديد المظهر والتنسيق في صفحة الويب؟

أ) HTML ب) CSS

ج) JavaScript د) JSON

٢.أي من عناصر HTML التالية يُستخدم لتحديد القسم الرئيسي للمحتوى؟

أ) <header> ب) <footer>

ج) <main> د) <nav>

٣.التصميم المتجاوب يعني:

أ) جعل الصفحة تعمل فقط على أجهزة الكمبيوتر .

ب) ضبط التخطيط تلقائياً وفقاً لأحجام الشاشات المختلفة.

ج) استخدام JavaScript لإضافة تفاعلية. د) تحسين سرعة الخادم.

٤.أي من التالي يُعتبر مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم؟

أ) React ب) HTML

ج) CSS د) SQL

النموذج (B)

الاسئلة المقالية

١.اشرح كيف تعمل HTML وCSS وJavaScript معاً لتكوين صفحة ويب متكاملة.

.....

٢.اذكر مثالاً على عنصر HTML دلالي، واشرح فائدته في تحسين الوصول؟

.....

النموذج (B) · أسئلة مقالية (تكملة)

3 اشرح مفهوم «الأولوية للجوال» في التصميم المتجاوب، ولماذا يُستخدم؟

الأولوية للجوال: أن يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم. ويُستخدم لأن كثيرًا من الناس يستخدمون الويب عبر الهواتف، فتكون الصفحة مناسبة لهم أولًا ثم تتكيف مع الشاشات الأكبر.

4 اذكر اثنين من مكتبات والأطر الشائعة لتطوير الويب موضحًا خصائصها.

React: مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات. **Vue:** له بنية بسيطة ويتيح بناء تطبيقات الويب تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة. (ويمكن أيضًا: **Next.js:** إطار مبني على React، يوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل.)

النموذج (B) · اختيار من متعدد

1 أي من التقنيات التالية تُستخدم لبناء الهيكل الأساسي للصفحة؟

ب HTML

HTML = البنية. ⚠ SQL ليست من تقنيات الواجهة الأمامية.

2 العنصر <nav> في HTML يُستخدم لـ:

ب التنقل بين أجزاء الموقع

nav للتنقل.

3 ميزة التصميم المتجاوب الأساسية هي:

ب التكيف مع مختلف أحجام الشاشات

⚠ لا علاقة له بسرعة الخادم ولا بمحركات البحث.

4 يُعتبر إطار عمل مبني على React ويوفر التوجيه وطرق عرض الصفحات.

أ Next.js

تعريف الكتاب بنصه.

النموذج (C) · أسئلة مقالية

1 كيف تُضيف JavaScript التفاعلية إلى صفحة الويب مع مثال عملي؟

JavaScript تضيف السلوك والتفاعلية: تُفعّل الاستجابات عند الضغط على الأزرار، وتحدّث جزءًا فقط من الشاشة دون إعادة تحميل الصفحة كلها. مثال من الكتاب: في صفحة «كتبي المفضلة» يضغط المستخدم على زر «أعجبني» فيزيد العداد فورًا. ومثال آخر: التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج قبل إرساله.

٣.اشرح مفهوم «الأولوية للجوال» في التصميم المتجاوب، ولماذا يُستخدم؟

.....

٤. اذكر اثنين من مكتبات والاطر الشائعة لتطوير الويب موضحا خصائصها.

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١.أي من التقنيات التالية تُستخدم لبناء الهيكل الأساسي للصفحة؟

أ) CSS ب)HTML

ج) JavaScript د) SQL

٢.العنصر <nav> في HTML يُستخدم لـ:

أ) عرض المحتوى الرئيسي . ب) التنقل بين أجزاء الموقع.

ج) عرض العنوان الرئيسي . د) عرض التذييل.

٣.ميزة التصميم المتجاوب الأساسية هي:

أ) تحسين سرعة الخادم . ب) التكيف مع مختلف أحجام الشاشات.

ج) إضافة تفاعلية باستخدام JavaScript. د) تحسين محركات البحث.

٤.يُعتبر إطار عمل مبني على React ويوفر التوجيه وطرق عرض الصفحات.

أ) Next.js ب) Vue

ج) HTML د) CSS

النموذج (C)

الاسئلة المقالية

١.كيف تُضيف JavaScript التفاعلية إلى صفحة الويب مع مثال عملي؟

.....

٢.اذكر فوائد استخدام HTML الدلالية بالنسبة لمحركات البحث.

.....

٣.وضح كيف يساعد التصميم المتجاوب في تحسين تجربة المستخدم على الهواتف الذكية.

.....

٤.ناقش دور إطار العمل Next.js في تطوير تطبيقات الويب الحديثة.

.....

النموذج (C) · أسئلة مقالية (تكملة)

2 اذكر فوائد استخدام HTML الدلالية بالنسبة لمحركات البحث.

HTML الدلالي (header، nav، main، footer) يوضح وظيفة أجزاء الصفحة، فقد يساعد محركات البحث على فهم بنية المحتوى بصورة أفضل، ويرتبط بممارسات تحسين محركات البحث (SEO) التي تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث. ⚠ لكنه **لا يضمن** ترتيبًا أعلى.

3 وضّح كيف يساعد التصميم المتجاوب في تحسين تجربة المستخدم على الهواتف الذكية.

يضبط التصميم المتجاوب التخطيط تلقائيًا حسب حجم الشاشة؛ فعلى الهاتف يعيد ترتيب العناصر (مثل وضعها في عمود واحد) ويناسب حجم النص والصور الشاشة الصغيرة، فتصبح الصفحة سهلة القراءة والاستخدام دون تكبير أو تمرير أفقي. ومع نهج الأولوية للجوال تُصمم الصفحة للهاتف من البداية.

4 ناقش دور إطار العمل Next.js في تطوير تطبيقات الويب الحديثة.

Next.js إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب، ويوفر **التوجيه** (التنقل بين صفحات التطبيق) و**طرقًا مختلفة لعرض الصفحات** و**العمل على الخادم والعميل**. وكونه إطار عمل يعني أنه يوفر وظائف ومكونات جاهزة، فلا يكتب المطور كل شيء من الصفر، ويطور بكفاءة أكبر.

٣.اشرح مفهوم «الأولوية للجوال» في التصميم المتجاوب، ولماذا يُستخدم؟

.....

٤. اذكر اثنين من مكتبات والاطر الشائعة لتطوير الويب موضحا خصائصها.

.....

الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١.أي من التقنيات التالية تُستخدم لبناء الهيكل الأساسي للصفحة؟

أ) CSS　　ب)HTML

ج) JavaScript　　د) SQL

٢.العنصر <nav> في HTML يُستخدم لـ:

أ) عرض المحتوى الرئيسي .　　ب) التنقل بين أجزاء الموقع.

ج) عرض العنوان الرئيسي .　　د) عرض التذييل.

٣.ميزة التصميم المتجاوب الأساسية هي:

أ) تحسين سرعة الخادم .　　ب) التكيف مع مختلف أحجام الشاشات.

ج) إضافة تفاعلية باستخدام JavaScript.　　د) تحسين محركات البحث.

٤.يُعتبر إطار عمل مبني على React ويوفر التوجيه وطرق عرض الصفحات.

أ) Next.js　　ب) Vue

ج) HTML　　د) CSS

النموذج (C)

الاسئلة المقالية

١.كيف تُضيف JavaScript التفاعلية إلى صفحة الويب مع مثال عملي؟

.....

٢.اذكر فوائد استخدام HTML الدلالية بالنسبة لمحركات البحث.

.....

٣.وضح كيف يساعد التصميم المتجاوب في تحسين تجربة المستخدم على الهواتف الذكية.

.....

٤.ناقش دور إطار العمل Next.js في تطوير تطبيقات الويب الحديثة.

.....

النموذج (C) · اختيار من متعدد

1 أي من التقنيات التالية تُستخدم لإضافة السلوك التفاعلي للصفحة؟

ج JavaScript

JavaScript = السلوك.

2 العنصر <footer> في HTML يُستخدم لـ:

ب عرض التذييل في أسفل الصفحة

footer في أسفل الصفحة.

3 رمز «الأولوية للجوال» في التصميم المتجاوب يعني:

ب تصميم الصفحة أولًا للشاشات الصغيرة مثل الهواتف

الكتاب: يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم.

4 أي مما يأتي يعد إطار عمل JavaScript يتيح بناء تطبيقات تدريجيًا؟

ب Vue

الكتاب: Vue له بنية بسيطة ويتيح بناء تطبيقات الويب تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.



الأسئلة الموضوعية(اسئلة اختيار من متعدد):

١.أي من التقنيات التالية تُستخدم لإضافة السلوك التفاعلي للصفحة؟

أ) HTML　　ب)CSS

ج)JavaScript　　د) SQL

٢.العنصر <footer> في HTML يُستخدم لـ:

أ) عرض المحتوى الرئيسي　　ب) عرض التذييل في أسفل الصفحة

ج) عرض العنوان الرئيسي　　د) التنقل بين أجزاء الموقع

٣.رمز «الأولوية للجوال» في التصميم المتجاوب يعني:

أ) تصميم الصفحة أولاً لأجهزة الكمبيوتر.　　ب) تصميم الصفحة أولاً للشاشات الصغيرة مثل الهواتف.

ج) استخدام JavaScript لإضافة تفاعلية.　　د) تحسين سرعة الخادم.

٤.أى مما يأتى يعد إطار عمل JavaScript يتيح بناء تطبيقات تدريجياً؟

أ) React　　ب) Vue

ج) Next.js　　د) HTML

موعد الاختبار الشهري